

前半冊模擬考小考（C 卷，較難版）

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 某組學生想檢驗「斜面越陡，滑車加速度越大」。下列何者最能作為控制變因？
(A) 斜面角度
(B) 滑車與軌道的材質
(C) 滑車加速度
(D) 實驗是否符合自己預期
(E) 最後報告字數
2. 功率 $P = W/t$ ，其中功的單位 $J = \text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$ 。功率的 SI 基本單位為何？
(A) kg m s^{-2} (B) $\text{kg m}^2 \text{s}^{-1}$ (C) $\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$ (D) $\text{kg m}^2 \text{s}^{-3}$ (E) $\text{kg}^{-1} \text{m}^2 \text{s}^{-3}$
3. 0.20 mm 以公尺表示為何？
(A) $2.0 \times 10^{-5} \text{ m}$ (B) $2.0 \times 10^{-4} \text{ m}$ (C) $2.0 \times 10^{-3} \text{ m}$ (D) $2.0 \times 10^3 \text{ m}$ (E) $2.0 \times 10^4 \text{ m}$
4. 某電中性原子質量數為 35，原子序為 17。此原子的中子數為何？
(A) 17 (B) 18 (C) 35 (D) 52 (E) 0
5. 關於金箔散射實驗，下列何者為不合理推論？
(A) 原子內大部分區域幾乎是空的
(B) 原子核帶正電
(C) 原子大部分質量集中在極小區域
(D) 少數 α 粒子大角度偏折與正電核心有關
(E) 原子核半徑與原子半徑約同量級
6. 下列何者最能說明「摩擦力不是新的基本交互作用」？
(A) 摩擦力只在太空中出現
(B) 摩擦力的宏觀效果可追溯到物體表面原子間的電磁作用
(C) 摩擦力與任何微觀作用都無關
(D) 摩擦力一定等於物體重量
(E) 摩擦力可以使能量不守恆

7. 某物體初位置為 -3 m ，先向正方向移動 10 m ，再向負方向移動 4 m 。其位移為何？
(A) $+3\text{ m}$ (B) $+6\text{ m}$ (C) $+14\text{ m}$ (D) -6 m (E) -14 m
8. 某物體速度由 $+5\text{ m/s}$ 變為 -7 m/s ，歷時 3 s 。平均加速度為何？
(A) $+4\text{ m/s}^2$ (B) -4 m/s^2 (C) $+12\text{ m/s}^2$ (D) -12 m/s^2 (E) 0
9. 關於四種基本交互作用，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)
(A) 重力為長程吸引作用
(B) 電磁力可表現為吸引或排斥
(C) 強交互作用在原子核尺度很重要
(D) 弱交互作用支配天體與星系尺度
(E) 四種基本交互作用在高一範圍都可用平方反比描述
10. 關於牛頓定律與常見力，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)
(A) 作用力與反作用力大小相等、方向相反，且作用在不同物體
(B) 判斷某物體加速度時，應分析該物體所受合力
(C) 電梯加速上升時，人受地板正向力可大於其重量
(D) 只要物體正在向右運動，合力就必定向右
(E) 正向力一定等於重量

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 由萬有引力公式 $F = Gm_1m_2/r^2$ 判斷， G 的 SI 基本單位為何？
(A) kg m s^{-2} (B) $\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$ (C) $\text{kg}^{-1} \text{m}^3 \text{s}^{-2}$ (D) $\text{kg}^2 \text{m}^{-2} \text{s}^{-2}$ (E) $\text{kg}^{-2} \text{m}^2 \text{s}^{-1}$
12. 甲、乙兩物體間萬有引力原為 F 。若甲質量變為 2 倍、乙質量變為 3 倍，距離變為 3 倍，則新引力為何？
(A) $\frac{1}{3}F$ (B) $\frac{2}{3}F$ (C) F (D) $2F$ (E) $6F$
13. 一物體作等加速度直線運動，初速度 -4 m/s ，加速度 $+2\text{ m/s}^2$ ，經過 5 s 。此段時間的路徑長為何？
(A) 5 m (B) 9 m (C) 13 m (D) 25 m (E) 45 m

14. 關於克卜勒定律與牛頓萬有引力，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)

- (A) 克卜勒第二定律可推出行星近日點附近速率較大
- (B) 繞同一中心天體時，半長軸越大，週期通常越長
- (C) 牛頓萬有引力提供行星彎曲軌道所需作用
- (D) 克卜勒第一定律指出太陽位於橢圓中心
- (E) 萬有引力作用力與反作用力大小不相等

三、混合題 (共 10 分)

15. 一台滑車在水平直線軌道上運動，其初速度為 -6 m/s ，受到固定合力作用而有加速度 $+3 \text{ m/s}^2$ ，共運動 5 s 。(共 10 分)

- (1) 求 5 s 內的總位移。(3 分)
- (2) 求 5 s 內的路徑長。(4 分)
- (3) 說明為何此題不能只用位移大小代表實際走過距離。(3 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	B	B	E	B	B	B	ABC	ABC
11	12	13	14						
C	B	C	ABC						

混合題參考

位移 $\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = (-6)(5) + \frac{1}{2}(3)(25) = +7.5 \text{ m}$ 。滑車先向負方向運動，速度在 $t = 2 \text{ s}$ 時變為零並折返；前 2 秒位移為 -6 m ，後 3 秒位移為 $+13.5 \text{ m}$ ，所以路徑長為 $6 + 13.5 = 19.5 \text{ m}$ 。因為物體中途折返，位移只看起點到終點的位置改變，不能代表實際走過距離。